TARMOQ XAVFSIZLIGI

A3. VLAN va DMZ asosida tarmoq segmentatsiyasini loyihalash

1-VARIANT — Router-on-a-stick yordamida USER, ADMIN va DMZ xavfsizlik zonalarini ajratish

Mashg‘ulot maqsadi. Talaba bitta izolyatsiyalangan virtual L2 segmentida IEEE 802.1Q teglaridan foydalanib USER, ADMIN va DMZ VLANlarini yaratadi; Ubuntu Server asosidagi RTR-1 da router-on-a-stick modelini sozlaydi; zonalararo minimal ruxsat siyosatini joriy etib, ijobiy va salbiy trafik sinovlari bilan segmentatsiyani tekshiradi.

Kutiladigan natija. Talaba VLAN ID, access/trunk mantiqi, inter-VLAN routing, DMZ va “default deny” tushunchalarini farqlaydi; parent interfeys va VLAN subinterfeyslarini to‘g‘ri sozlaydi; tcpdump da 802.1Q tegini ko‘rsatadi; ruxsat matritsasini amaldagi nftables qoidalari hamda trafik natijalari bilan solishtiradi; noto‘g‘ri VLAN tegi sababini aniqlab, konfiguratsiyani tiklaydi.

Ko‘rsatkich	Qiymat
Tavsiya etilgan vaqt	80 daqiqa; paketlar va VM shablonlari oldindan tayyorlansa
Bajarish muhiti	Windows 11 host + VMware Workstation yoki VirtualBox
Virtual mashinalar	RTR-1, USER-1, ADMIN-1 va WEB-DMZ: Ubuntu Server 24.04 LTS
Virtual segment	A3-TRUNK — barcha VMlar uchun bitta izolyatsiyalangan, DHCPsiz L2 segment
VLANlar	VLAN 10 USER; VLAN 20 ADMIN; VLAN 30 DMZ
Asosiy vositalar	iproute2, 8021q kernel moduli, nftables, tcpdump, Nginx, curl, netcat
Baholash	10 ball

Qo‘shimcha ochiq manbali dasturiy ta’minot va tayyorgarlik

VLAN subinterfeyslarini iproute2 yaratadi, 8021q kernel moduli tegli Ethernet kadrlarini qayta ishlaydi. RTR-1 da nftables faqat DMZ segmentatsiyasini tekshirish uchun zarur minimal zonalararo siyosatni bajaradi; to‘liq firewall va NAT siyosati A4 mashg‘ulotida alohida ko‘rib chiqiladi. tcpdump teglar va paketlarni dalillash, Nginx esa DMZ xizmatini modellashtirish uchun ishlatiladi.

Vosita	Vazifasi	VM	Holati
iproute2 + 8021q	VLAN subinterfeys, IP, route va link tafsilotlari	barchasi	Majburiy
nftables	Minimal zonalararo ruxsat va default-deny nazorati	RTR-1	Majburiy
tcpdump	802.1Q teglari va ruxsat/rad oqimlarini kuzatish	RTR-1	Majburiy
nginx	DMZ dagi HTTP xizmatini modellashtirish	WEB-DMZ	Majburiy
curl	HTTP ruxsat sinovi	USER-1, ADMIN-1	Majburiy
netcat-openbsd	TCP 22 va 80 portlariga ulanish sinovi	USER-1, ADMIN-1	Majburiy
Wireshark	A3_vlan.pcap faylini grafik tahlil qilish	Windows 11 host	Ixtiyoriy

RTR-1 da:

```
sudo apt update
sudo apt install -y iproute2 nftables tcpdump iputils-ping
sudo modprobe 8021q
lsmod | grep 8021q
```

USER-1 va ADMIN-1 da:

```
sudo apt update
sudo apt install -y iproute2 iputils-ping curl netcat-openbsd tcpdump
sudo modprobe 8021q
```

WEB-DMZ da:

```
sudo apt update
sudo apt install -y iproute2 iputils-ping nginx openssh-server tcpdump
sudo modprobe 8021q
sudo systemctl enable --now nginx ssh
```

Tayyorgarlik. 80 daqiqalik mashg‘ulot uchun o‘qituvchi Ubuntu Server shabloniga paketlarni oldindan o‘rnatib, “A3-base” snapshotini tayyorlashi mumkin. VLAN subinterfeyslari, IP manzillar va nftables qoidalarini talabaning o‘zi yaratadi.

Muhim tushunchalar va loyiha cheklovi

Tushuncha	Mazmuni	Ushbu variantdagi ko‘rinishi
VLAN	Bitta L2 infratuzilmada alohida broadcast domen	10, 20 va 30 identifikatorli mantiqiy segmentlar
802.1Q teg	Ethernet kadrida VLAN ID ni tashuvchi maydon	tcpdump chiqishidagi “vlan 10/20/30”
Trunk	Bir link orqali bir nechta tegli VLANni uzatish	A3-TRUNK ga ulangan RTR-1 parent interfeysi
Inter-VLAN routing	Turli IP subnetlar orasida L3 yo‘naltirish	RTR-1 dagi uchta gateway subinterfeys
DMZ	Ichki zonalardan ajratilgan xizmat segmenti	VLAN 30 dagi WEB-DMZ
Default deny	Aniq ruxsat berilmagan trafikni rad etish	RTR-1 forward chain policy drop

Muhim cheklov. Ushbu virtual modelda barcha guest NIC lar bitta tegli segmentga ulangan va endpoint tegni o‘zi yaratadi. Real tarmoqda foydalanuvchi porti managed switch da access port sifatida bir VLANga biriktiriladi, faqat router/switch uplinki trunk bo‘ladi. Shu sabab laboratoriya funksional model bo‘lib, fizik port xavfsizligini to‘liq takrorlamaydi.

1. Topshiriqni bajarishga ko‘rsatma

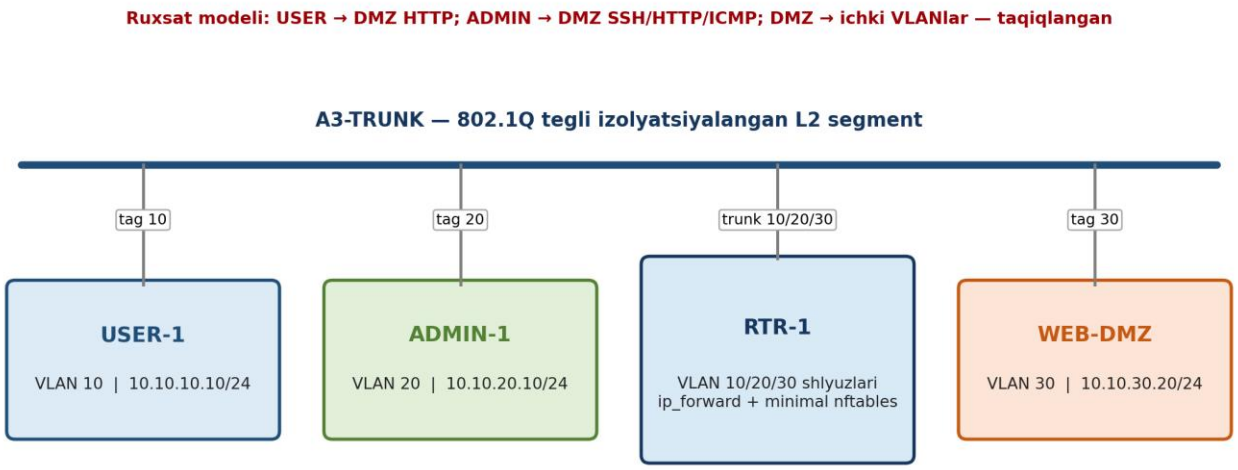
1.1. Ssenariy, VLAN rejasi va ruxsat matritsasi

Tashkilotda oddiy foydalanuvchilar, tizim administratorlari va tashqi so‘rovlarga xizmat qiladigan veb-server bir-biridan ajratiladi. WEB-DMZ faqat HTTP va SSH xizmatlariga ega. USER zonasi veb-sahifadan foydalanadi, biroq serverni SSH orqali boshqara olmaydi. ADMIN zonasi HTTP, SSH va ICMP diagnostikasidan foydalanadi. DMZ dan ichki zonalarga yangi sessiya ochish taqiqlanadi.

VLAN ID	Zona	Subnet	Gateway	Tugun
10	USER	10.10.10.0/24	10.10.10.1	USER-1 — 10.10.10.10
20	ADMIN	10.10.20.0/24	10.10.20.1	ADMIN-1 — 10.10.20.10
30	DMZ	10.10.30.0/24	10.10.30.1	WEB-DMZ — 10.10.30.20

Manba	Maqsad	Xizmat	Qaror	Asos
USER	WEB-DMZ	HTTP 80/tcp	Ruxsat	Oddiy foydalanuvchi veb xizmatdan foydalanadi
USER	WEB-DMZ	SSH 22/tcp	Rad	Boshqaruv faqat ADMIN zonasiga tegishli

Manba	Maqsad	Xizmat	Qaror	Asos
USER	WEB-DMZ	ICMP	Rad	Variantda USER diagnostikasi cheklangan
ADMIN	WEB-DMZ	HTTP 80/tcp	Ruxsat	Xizmat tekshiruvi
ADMIN	WEB-DMZ	SSH 22/tcp	Ruxsat	Masofaviy boshqaruv
ADMIN	WEB-DMZ	ICMP	Ruxsat	Nazoratli diagnostika
DMZ	USER/ADMIN	Yangi sessiya	Rad	Kompрometatsiya ta’sirini ichki zonaga yoymaslik



1-rasm. A3-TRUNK segmentidagi VLAN va DMZ laboratoriya topologiyasi

Xavfsizlik chegarasi. Barcha VMlar faqat A3-TRUNK ga ulanadi. Paket o‘rnatilgach NAT adapterlari uziladi. Windows 11 hostning real LAN adapteriga bridge qilish, universitet tarmog‘ida VLAN tegi yuborish yoki boshqa talaba VMini tekshirish taqiqlanadi.

1.2. Virtual mashinalar va A3-TRUNK segmentini yaratish

To‘rtta yengil VM yarating yoki A3-base shablonidan klonlang. Tavsiya etiladigan jami resurs 4–6 vCPU va 6 GB RAM bo‘lib, 32 GB RAMli sinf kompyuterida qulay ishlaydi. Har bir VMda paket o‘rnatish uchun vaqtincha NAT adapteri, VLAN tajribasi uchun esa bitta A3-TRUNK adapteri ishlatiladi.

VM	vCPU/RAM/Disk	A3-TRUNK roli	OT
RTR-1	1 / 1 GB / 12 GB	802.1Q trunk va uchta gateway	Ubuntu Server 24.04 LTS
USER-1	1 / 1.5 GB / 12 GB	VLAN 10 endpoint	Ubuntu Server 24.04 LTS
ADMIN-1	1 / 1.5 GB / 12 GB	VLAN 20 endpoint	Ubuntu Server 24.04 LTS
WEB-DMZ	1 / 2 GB / 15 GB	VLAN 30 server	Ubuntu Server 24.04 LTS

Platforma	Tavsiya etilgan virtual segment	Har bir VM adapteri
VMware Workstation	LAN Segment: A3-TRUNK; zaruratda DHCP o‘chirilgan custom Host-only VMnet	Network Adapter 2 → A3-TRUNK/LAN Segment
VirtualBox	Internal Network: A3-TRUNK	Adapter 2 → Internal Network → A3-TRUNK

Har bir VMda A3-TRUNK interfeysini aniqlang. Quyidagi buyruqlardagi enp0s8 faqat namuna; MAC manzil va hypervisor sozlamasi orqali aynan laboratoriya NIC ini toping:

```
ip -br link
ip -br addr
ip route
sudo ethtool -i enp0s8 2>/dev/null || true
```

1.3. RTR-1 da router-on-a-stick yaratish

RTR-1 parent interfeysida IP bo‘lmaydi; u faqat tegli kadrlarni tashiydi. Uchta VLAN subinterfeys gateway manzillarini oladi. Buyruqlarni RTR-1 konsolida bajaring:

```
TRUNK_IF=enp0s8
sudo modprobe 8021q
sudo ip addr flush dev "$TRUNK_IF"
sudo ip link set "$TRUNK_IF" up

for VID in 10 20 30; do
  sudo ip link delete "$TRUNK_IF.$VID" 2>/dev/null || true
  sudo ip link add link "$TRUNK_IF" name "$TRUNK_IF.$VID" type vlan id "$VID"
  sudo ip link set "$TRUNK_IF.$VID" up
done

sudo ip addr add 10.10.10.1/24 dev "$TRUNK_IF.10"
sudo ip addr add 10.10.20.1/24 dev "$TRUNK_IF.20"
sudo ip addr add 10.10.30.1/24 dev "$TRUNK_IF.30"
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Subinterfeyslar va teg ID larini tekshiring:

```
ip -br addr
ip -d link show "$TRUNK_IF.10"
ip -d link show "$TRUNK_IF.20"
ip -d link show "$TRUNK_IF.30"
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

Kutiladigan natija. ip -d link chiqishida mos ravishda “vlan id 10”, “vlan id 20” va “vlan id 30” ko‘rinadi. Parent enp0s8 da IPv4 manzil bo‘lmaydi; gateway manzillari faqat subinterfeyslarda turadi.

1.4. USER-1, ADMIN-1 va WEB-DMZ endpointlarini sozlash

Paketlar o‘rnatilgach NAT adapterni uzing. Har bir endpointda parent A3-TRUNK interfeysidan eski IPni olib tashlang, faqat kerakli bitta VLAN subinterfeys yarating va default route ni RTR-1 gatewayiga yo‘naltiring.

USER-1 da:

```
LAB_IF=enp0s8
sudo ip addr flush dev "$LAB_IF"
sudo ip link set "$LAB_IF" up
sudo ip link delete "$LAB_IF.10" 2>/dev/null || true
sudo ip link add link "$LAB_IF" name "$LAB_IF.10" type vlan id 10
sudo ip link set "$LAB_IF.10" up
sudo ip addr add 10.10.10.10/24 dev "$LAB_IF.10"
sudo ip route replace default via 10.10.10.1 dev "$LAB_IF.10"
ping -c 2 10.10.10.1
```

ADMIN-1 da:

```
LAB_IF=enp0s8
sudo ip addr flush dev "$LAB_IF"
sudo ip link set "$LAB_IF" up
sudo ip link delete "$LAB_IF.20" 2>/dev/null || true
sudo ip link add link "$LAB_IF" name "$LAB_IF.20" type vlan id 20
sudo ip link set "$LAB_IF.20" up
sudo ip addr add 10.10.20.10/24 dev "$LAB_IF.20"
sudo ip route replace default via 10.10.20.1 dev "$LAB_IF.20"
ping -c 2 10.10.20.1
```

WEB-DMZ da:

```
LAB_IF=enp0s8
sudo ip addr flush dev "$LAB_IF"
sudo ip link set "$LAB_IF" up
sudo ip link delete "$LAB_IF.30" 2>/dev/null || true
sudo ip link add link "$LAB_IF" name "$LAB_IF.30" type vlan id 30
sudo ip link set "$LAB_IF.30" up
sudo ip addr add 10.10.30.20/24 dev "$LAB_IF.30"
sudo ip route replace default via 10.10.30.1 dev "$LAB_IF.30"
ping -c 2 10.10.30.1
sudo systemctl is-active nginx ssh
sudo ss -lntp | grep -E ':(22|80)\b'
```

Har bir endpointda dalil yig‘ing:

```
hostname
ip -br addr
ip -d link show
ip route
```

Izoh. ip link/ip addr bilan yaratilgan sozlamalar qayta yuklashda saqlanmaydi. Bu nazoratli 80 daqiqalik laboratoriya uchun ataylab tanlangan. Netplan orqali doimiylashtirish talabaning xulosasida loyiha taklifi sifatida yoziladi, lekin amaliy bahoga kirmaydi.

1.5. DMZ veb-xizmatini tayyorlash

WEB-DMZ da mavjud default Nginx sahifasi o‘rniga segmentni aniq ko‘rsatuvchi oddiy sinov sahifasi yarating:

```
echo '<h1>A3 DMZ web service</h1><p>VLAN 30: 10.10.30.20</p>' |   sudo tee
/var/www/html/index.html
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
curl http://127.0.0.1/
```

1.6. 802.1Q teglarini tcpdump bilan dalillash

RTR-1 parent interfeysida tegli kadrlarni kuzating. tcpdump ishlayotgan paytda USER-1, ADMIN-1 va WEB-DMZ dan o‘z gatewayiga ping yuboring:

```
TRUNK_IF=enp0s8
sudo tcpdump -eni "$TRUNK_IF" 'vlan and (arp or icmp)' -c 18
```

Alohida PCAP dalili uchun RTR-1 da 20 soniyalik capture boshlang, so‘ng endpointlardan ping va curl yuboring:

```
TRUNK_IF=enp0s8
sudo timeout 20 tcpdump -eni "$TRUNK_IF" vlan -w ~/A3_vlan.pcap
```

Kutiladigan dalil. Jonli chiqish yoki Wireshark tahlilida “vlan 10”, “vlan 20” va “vlan 30” yozuvlari ko‘rinadi. Har bir VLAN ichidagi IP manzil reja jadvaliga mos bo‘lishi kerak. A3_vlan.pcap faqat laboratoriya paketlarini saqlaydi.

1.7. RTR-1 da minimal DMZ ruxsat siyosatini o‘rnatish

Quyidagi qoidalar faqat 1.1 dagi ruxsat matritsasini isbotlash uchun yetarli minimal forward siyosatidir. Input, NAT, Internet chiqishi, rate limiting va xizmatlarni chuqur filtrlash A4 mavzusiga qoldiriladi. RTR-1 da bajaring:

```
sudo nft delete table inet a3_filter 2>/dev/null || true
sudo nft add table inet a3_filter
sudo nft 'add chain inet a3_filter forward { type filter hook forward priority 0; policy drop; }'

sudo nft add rule inet a3_filter forward ct state established,related accept
sudo nft add rule inet a3_filter forward iifname "enp0s8.10" oifname "enp0s8.30"   ip daddr
10.10.30.20 tcp dport 80 accept
sudo nft add rule inet a3_filter forward iifname "enp0s8.20" oifname "enp0s8.30"   ip daddr
10.10.30.20 tcp dport '{ 22, 80 }' accept
sudo nft add rule inet a3_filter forward iifname "enp0s8.20" oifname "enp0s8.30"   ip daddr
10.10.30.20 icmp type echo-request accept
sudo nft add rule inet a3_filter forward limit rate 5/minute   log prefix 'A3-DROP ' counter drop

sudo nft -a list table inet a3_filter
```

Qoidalar nusxasini hisobot uchun saqlang:

```
sudo nft list table inet a3_filter | tee ~/A3_ruleset.txt
sudo journalctl -k -n 30 --no-pager | grep 'A3-DROP' || true
```

Nega established,related birinchi? USER yoki ADMIN tomonidan ruxsat etilgan HTTP/SSH/ICMP oqimining javob paketlari DMZ dan qaytishi kerak. Bu qoida faqat mavjud ruxsatli sessiya javoblariga yo‘l beradi; DMZ dan ichki zonaga mustaqil yangi sessiya ochishga ruxsat bermaydi.

1.8. Ruxsat va rad etish sinovlari

USER-1 da quyidagi sinovlarni bajaring:

```
curl --max-time 5 http://10.10.30.20/
nc -vz -w 3 10.10.30.20 80
nc -vz -w 3 10.10.30.20 22
ping -c 2 -W 2 10.10.30.20
```

Kutiladi: HTTP va 80/tcp muvaffaqiyatli; 22/tcp hamda ICMP rad etiladi yoki timeout beradi.

ADMIN-1 da:

```
curl --max-time 5 http://10.10.30.20/
nc -vz -w 3 10.10.30.20 80
nc -vz -w 3 10.10.30.20 22
ping -c 2 -W 2 10.10.30.20
```

Kutiladi: to‘rtta tekshiruv ham muvaffaqiyatli. SSH uchun faqat port ochiqligi tekshiriladi; foydalanuvchi paroli hisobotga yozilmaydi.

WEB-DMZ da ichki zonaga yangi sessiya urinishini tekshiring:

```
ping -c 2 -W 2 10.10.10.10
ping -c 2 -W 2 10.10.20.10
```

Kutiladi: ikkala ping ham rad etiladi. RTR-1 da counter va jurnalni tekshiring:

```
sudo nft -a list chain inet a3_filter forward
sudo journalctl -k -n 50 --no-pager | grep 'A3-DROP' || true
```

Tahlil mezoni. “Timeout bo‘ldi”ning o‘zi yetarli dalil emas. Talaba source/destination IP, VLAN subinterfeys, tegishli ruxsat matritsasi qatori, nftables counter yoki A3-DROP jurnalini bog‘lab, aynan qaysi siyosat ishlaganini izohlaydi.

1.9. Nazoratli xatolik: USER-1 ni noto‘g‘ri VLAN 99 ga ulash

Bu xato endpoint VLAN tegi bilan routerdagi subinterfeys tegi mos kelmasa nima yuz berishini ko‘rsatadi. USER-1 da to‘g‘ri VLAN 10 subinterfeysini vaqtincha o‘chirib, ayni IPni VLAN 99 ga bering:

```
LAB_IF=enp0s8
sudo ip link delete "$LAB_IF.10"
sudo ip link add link "$LAB_IF" name "$LAB_IF.99" type vlan id 99
sudo ip link set "$LAB_IF.99" up
sudo ip addr add 10.10.10.10/24 dev "$LAB_IF.99"
sudo ip route replace default via 10.10.10.1 dev "$LAB_IF.99"
ip -d link show "$LAB_IF.99"
ping -c 2 -W 2 10.10.10.1
ip neigh show dev "$LAB_IF.99"
```

Kutiladi: gateway ping ishlamaydi, neighbor yozuvi INCOMPLETE/FAILED bo‘lishi mumkin. RTR-1 da vlan 99 tegi ko‘rinsa ham, unga mos subinterfeys va gateway yo‘q. USER-1 ni VLAN 10 ga qaytaring:

```
sudo ip link delete "$LAB_IF.99"
sudo ip link add link "$LAB_IF" name "$LAB_IF.10" type vlan id 10
sudo ip link set "$LAB_IF.10" up
sudo ip addr add 10.10.10.10/24 dev "$LAB_IF.10"
sudo ip route replace default via 10.10.10.1 dev "$LAB_IF.10"
ping -c 2 10.10.10.1
curl --max-time 5 http://10.10.30.20/
```

Muvaffaqiyat mezoni. Noto‘g‘ri tegda L2 neighbor resolution tugamaydi; tiklangandan keyin gateway va ruxsat etilgan DMZ HTTP xizmati yana ishlaydi. Xato sababi “IP noto‘g‘ri” deb emas, VLAN 99 uchun mos broadcast domen/gateway yo‘qligi bilan tushuntiriladi.

1.10. Yakuniy tekshiruv va laboratoriyani xavfsiz tugatish

Barcha ruxsat matritsasi sinovlarini qayta tekshiring, A3_vlan.pcap va A3_ruleset.txt fayllarini talaba hisobot papkasiga oling. nftables qoidalari vaqtinchalik bo‘lib, ruleset persistent faylga yozilmaydi. Ish tugagach VMlarni o‘chiring va o‘qituvchi ko‘rsatmasi bo‘yicha A3-base snapshotiga qayting.

```
# RTR-1 yakuniy holati
ip -br addr
sudo nft -a list table inet a3_filter
sudo ls -lh ~/A3_vlan.pcap ~/A3_ruleset.txt
```

2. 1-variant topshirig‘i

Talaba quyidagi bandlarni ketma-ket bajaradi. Har bir natija topologiya, VLAN reja va ruxsat matritsasidagi tegishli qator bilan bog‘lanadi.

1. VMware Workstation yoki VirtualBox da bitta izolyatsiyalangan A3-TRUNK segmentini yarating va RTR-1, USER-1, ADMIN-1 hamda WEB-DMZ ni unga ulang.
2. VLAN 10 USER, VLAN 20 ADMIN va VLAN 30 DMZ uchun subnet, gateway, tugun va ruxsatlar jadvalini to‘ldiring.

3. RTR-1 da enp0s8.10, enp0s8.20 va enp0s8.30 subinterfeyslarini yarating, gateway manzillarini bering va IPv4 forwarding ni yoqing.
4. Har bir endpointda faqat o‘z VLANiga mos subinterfeys, IP va default route yarating; parent interfeysda IPv4 manzil qolmaganini tekshiring.
5. WEB-DMZ da Nginx va SSH xizmatlarini ishga tushiring; 22/tcp va 80/tcp tinglashini ss bilan dalillang.
6. RTR-1 parent interfeysida vlan 10, vlan 20 va vlan 30 teglarini tcpdump bilan ko‘rsating va A3_vlan.pcap faylini saqlang.
7. Ruxsat matritsasiga mos minimal nftables forward siyosatini kiriting: USER faqat HTTP; ADMIN HTTP/SSH/ICMP; DMZ dan ichki zonalarga yangi sessiya taqiqlansin.
8. USER, ADMIN va DMZ nuqtalaridan barcha ijobiy hamda salbiy testlarni bajaring; har bir natijani counter yoki jurnal bilan asoslang.
9. USER-1 ni vaqtincha VLAN 99 ga o‘tkazing, gateway ishlamasligini tahlil qiling va VLAN 10 konfiguratsiyasini tiklang.
10. To‘ldirilgan jadvallar, 5–7 ta skrinshot, PCAP, ruleset, nosozlik jurnali va 6–8 gaplik xulosani topshiring.

3. To‘ldiriladigan natija jadvallari

3.1. VLAN va adreslash rejasi

VLAN	Zona	Subnet	Gateway	VM/IP	Subinterfeys	Dalil ID
10	USER					
20	ADMIN					
30	DMZ					

3.2. 802.1Q teg va interfeys dalillari

Dalil ID	VM	Buyruq/manba	Kutiladigan natija	Haqiqiy kuzatuv	Holat
E1	RTR-1	ip -d link	vlan id 10/20/30		
E2	USER-1	ip -d link	vlan id 10		
E3	ADMIN-1	ip -d link	vlan id 20		
E4	WEB-DMZ	ip -d link	vlan id 30		
E5	RTR-1	tcpdump	vlan 10/20/30 tegli kadrlar		
E6	RTR-1	ip_forward	1		

3.3. Ruxsat matritsasi va test natijalari

Test	Manba → maqsad	Xizmat	Kutilgan	Haqiqiy	Counter/jurnal dalili	Holat
T1	USER → DMZ	HTTP 80	Ruxsat			
T2	USER → DMZ	SSH 22	Rad			
T3	USER → DMZ	ICMP	Rad			
T4	ADMIN → DMZ	HTTP 80	Ruxsat			
T5	ADMIN → DMZ	SSH 22	Ruxsat			
T6	ADMIN → DMZ	ICMP	Ruxsat			
T7	DMZ → USER	ICMP/yangi oqim	Rad			
T8	DMZ → ADMIN	ICMP/yangi oqim	Rad			

3.4. Nazoratli xatolik va tiklash jurnali

Bosqich	Kuzatilgan alomat	Tekshiruv	Aniqlangan sabab	Tiklash qadami	Yakuniy natija
VLAN 99		ip -d link; ping; ip neigh			
VLAN 10 tiklandi		ping; curl			

3.5. Segmentatsiya loyihasi bo‘yicha xulosa matritsasi

Savol	Talabaning asoslangan javobi
VLAN broadcast domenini qanday ajratdi?	
DMZ ichki zonadan qanday ajratildi?	
Qaysi ruxsat eng kam vakolat tamoyiliga mos?	
Virtual modelning real managed switchdan farqi nima?	
Sozlamani doimiylashtirish uchun nimalar kerak?	

4. Topshiriladigan dalillar

- A3-TRUNK adapteri va to‘rtta VM nomi ko‘rinadigan 1–2 ta hypervisor skrinshoti.
- RTR-1 dagi uchta gateway subinterfeys hamda endpointlardagi mos bitta VLAN subinterfeys dalillari.
- tcpdump yoki Wireshark da vlan 10, vlan 20 va vlan 30 teglari ko‘rinadigan skrinshot hamda A3_vlan.pcap fayli.
- WEB-DMZ dagi Nginx/SSH tinglash holati va test sahifasi.
- nftables qoidalari, handle/counter qiymatlari va A3_ruleset.txt fayli.
- Ruxsat matritsasidagi 8 ta testning ijobiy/salbiy natijalari; salbiy testlar counter yoki A3-DROP jurnaliga bog‘langan bo‘lsin.
- VLAN 99 nazoratli xatosi, neighbor holati, sabab tahlili va VLAN 10 ga muvaffaqiyatli tiklash dalili.
- To‘ldirilgan jadvallar va 6–8 gaplik yakuniy xulosa.

Hisobot dalili. Skrinshotda VM nomi, buyruq va natija birga ko‘rinsin. Har bir rasm ostida E-ID/T-ID, vaqt va qisqa izoh bo‘lsin. Parol, real LAN manzili yoki boshqa talabaga tegishli trafik hisobotga kiritilmaydi.

5. Tavsiya etilgan 80 daqiqalik ish taqsimoti

Bosqich	Vaqt	Natija
VM va A3-TRUNK tayyorgarligi	8 daqiqa	4 VM, bitta izolyatsiyalangan segment
VLAN/adreslash va ruxsat rejasi	7 daqiqa	uchta zona va siyosat matritsasi
RTR-1 subinterfeys va forwarding	12 daqiqa	uchta gateway
Endpointlar va DMZ xizmatlari	14 daqiqa	VLAN 10/20/30 tugunlari
802.1Q capture va PCAP	8 daqiqa	uch VLAN tegi dalili
Minimal nftables siyosati	12 daqiqa	default deny va aniq ruxsatlar
8 ta trafik testi	8 daqiqa	ruxsat/rad matritsasi
VLAN 99 xatosi va tiklash	5 daqiqa	sabab va tiklangan aloqa
Jadvallar, xulosa va tekshiruv	6 daqiqa	topshirish paketi

6. Baholash mezoni — 10 ball

Mezon	Ball	Talab
Topologiya va VLAN reja	1.0	A3-TRUNK, uchta zona, subnet/gateway va ruxsat matritsasi asoslangan
RTR-1 router-on-a-stick	1.5	10/20/30 subinterfeys, gatewaylar va ip_forward to‘g‘ri
Endpoint va DMZ sozlamasi	1.0	har endpointda mos bitta VLAN; WEB-DMZ da 22/80 xizmatlari
802.1Q dalili	1.5	tcpdump/PCAP da uchta teg va manzil rejasiga mos trafik
Minimal zonalararo siyosat	2.0	default deny, established/related va aniq USER/ADMIN ruxsatlari
Ijobiy va salbiy testlar	1.5	8 ta test natijasi counter/jurnal bilan asoslangan
Nazoratli xato va tiklash	0.5	VLAN 99 sababi to‘g‘ri tahlil qilinib, VLAN 10 tiklangan
Hisobot va himoya	1.0	fayllar/jadvallar to‘liq, xulosa va savollarga javob

Baholash qoidasi. Faqat ping yoki curl skrinshoti segmentatsiya dalili hisoblanmaydi. To‘liq ball uchun “VLAN/subnet → router subinterfeys → ruxsat qoidasi → trafik natijasi → counter/jurnal” zanjiri yozma va og‘zaki tushuntiriladi.

7. O‘qituvchi uchun qisqa himoya savollari

- VLAN IP subnet bilan bir xil tushunchami? Ularning vazifasi nimasi bilan farq qiladi?
- 802.1Q tegida VLAN ID qayerda saqlanadi va tcpdump da qanday ko‘rinadi?
- Access port bilan trunk port o‘rtasidagi farq nima?
- Nega RTR-1 parent interfeysiga IP berilmadi?
- Inter-VLAN routing yoqilgan bo‘lsa, VLANlarning o‘zi xavfsizlikni kafolatlaydimi?
- DMZ nima uchun USER yoki ADMIN subnetining ichiga joylashtirilmadi?
- established,related qoidasi DMZ dan yangi sessiyani ruxsat qilmasdan javob trafikini qanday o‘tkazadi?
- USER dan 80/tcp ishlagan, 22/tcp ishlamagan natijani qaysi qoida va counter bilan isbotlaysiz?
- VLAN 99 xatosida IP manzil to‘g‘ri ko‘rinsa ham gateway nega topilmadi?
- Virtual endpointning VLAN tegini o‘zi yaratishi real managed switch access portidan nimasi bilan farq qiladi?
- Ushbu vaqtinchalik konfiguratsiyani Netplan va nftables persistent ruleset orqali qanday doimiylashtirish mumkin?
- A4 mashg‘ulotida ushbu minimal siyosatga yana qanday firewall va NAT nazoratlari qo‘shiladi?

8. Talaba uchun yakuniy qayd

Xulosada uchta mustaqil natijani ajrating: L2 da 802.1Q teglari broadcast domenlarni ajratdi; L3 da RTR-1 subnetlar orasida marshrutlashni ta’minladi; xavfsizlik siyosati esa qaysi zonalararo oqim o‘tishini belgiladi. “VLAN bor, demak xavfsiz” degan umumiy xulosa yetarli emas. tcpdump tegi, route, nftables counteri, ijobiy va salbiy test natijalaridan foydalanib, DMZ kompрometatsiyasi ichki zonaga qanday cheklanganini izohlang.

Band	Qayd
Talaba F.I.Sh. / Guruh	_____ / _____
Bajarilgan sana	____ / ____ / 20____
Olingan ball	_____ / 10
O‘qituvchi imzosi	_____

9. Foydalanilgan rasmiy qo‘llanmalar

- Linux ip-link qo‘llanmasi — https://man7.org/linux/man-pages/man8/ip-link.8.html

- Ubuntu Server: Firewalls va nftables — https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/security/firewalls/
- Netfilter Project: nftables wiki — https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/